

作业题 7

实验环境：

- 开发环境：Python 编程语言
- 运行环境：Windows11
- 工具：Visual Studio Code
- 库：numpy, Matplotlib

作业题目：

对一个实验谱数值曲线 $p(x)$ ，自设 $F(x)$ ，分别用直接抽样和舍选法对 $p(x)$ 抽样。比较原曲线和抽样得到的曲线以验证。讨论抽样效率。

理论计算：

1、采样：所给数据均为离散整数点，故采样也应该采整数点，采用如下方法：

首先使用 16807 生成器生成一个 **【0, 1】** 符合均匀分布的随机数 x

假如要采样的区间为 **【a, b】**，那么 $\text{int}(x * (b + 1 - a) + a)$ 即为 a 到 b （包括 b ）的整数

2、直接采样法：即为连续分布的直接采样法的离散化

将文件中所有能量的数目加起来记为 sum

使用 16807 生成器生成一个 **【0, 1】** 符合均匀分布的随机数 x

从前往后依次将每个能量的数目加起来，直到和大于等于 $x * \text{sum}$

此时对应的能量值就是采样点

3、拒绝采样法：

数据的分布呈现一个尖峰，按理来说可以采用高斯分布进行拒绝采样，但会面临如下问题：

数据的尖峰很高，而且尖峰左边还有一个小尖峰，很难选取适合的高斯分布参数；

用（1）方法采样时，本质是将小数点的概率加在了整数点上，

如果用高斯分布，这样相加以后得到的整数点其实就不符合高斯分布了

除非使用高斯分布抽样时舍去所有小数，那样效率就太低了

因此直接采用分段常数函数进行拒绝采样，做法如下：

将图像分成两个（或多个，就做题而言无区别）区间，分别用两个常数函数盖住图像

计算两个区间的矩形面积，投在两个区间的点数应该按面积比来确定

生成一个 **【0, 1】** 的随机数 x ，若 x 小于第一个区间所占的比例，

则下一个点取在第一个区间，反之则取在第二个区间

再在选定的区间里进行一次拒绝采样，重复以上过程直到采样点够为止

理论上直接采样法抽样效率为 1，拒绝采样法抽样效率为图像面积/总面积

算法流程：

主要流程已经在理论计算中给出，此处只解释较难理解的代码：

```
if (data_array[data_array[:, 0] == Xn3[k], 1] >= n2 * Xn5[j]):
```

p.append(Xn3[k])

data_array 为从文件中读取的二维数组存储能量和数目，Xn3[k]为抽取的该区间内的整数点随机数，Xn5[j]为【0，1】随机数

data_array[:,0]==Xn3[k]判断语句返回 bool 数组，只有能量值为 Xn3[k]的元组才为 true，将此 bool 数组带回 data_array，可以得到该能量对应的数目，若 $\geq n2 \cdot Xn5[j]$ ，则将 Xn3[k]添加到 p 中

实验结果和结论：

原数据总数目为 396002

直接采样 20000 个点和 396002 个点、拒绝采样 20000 个点和 396002 个点的结果如图 1-4，其中橙色点为原始数据

可见采样和原始数据符合的较好

拒绝采样法的采样总数和采样点数打印如下

1254578 396002

采样效率 $396002/1254578=0.3156$

63408 20000

采样效率 $20000/63408=0.3154$

这说明图像面积与两个矩形面积之比约为 0.3155

理论上，选取更多的区间可以使采样效率上升，但就做题而言，没有本质的区别。

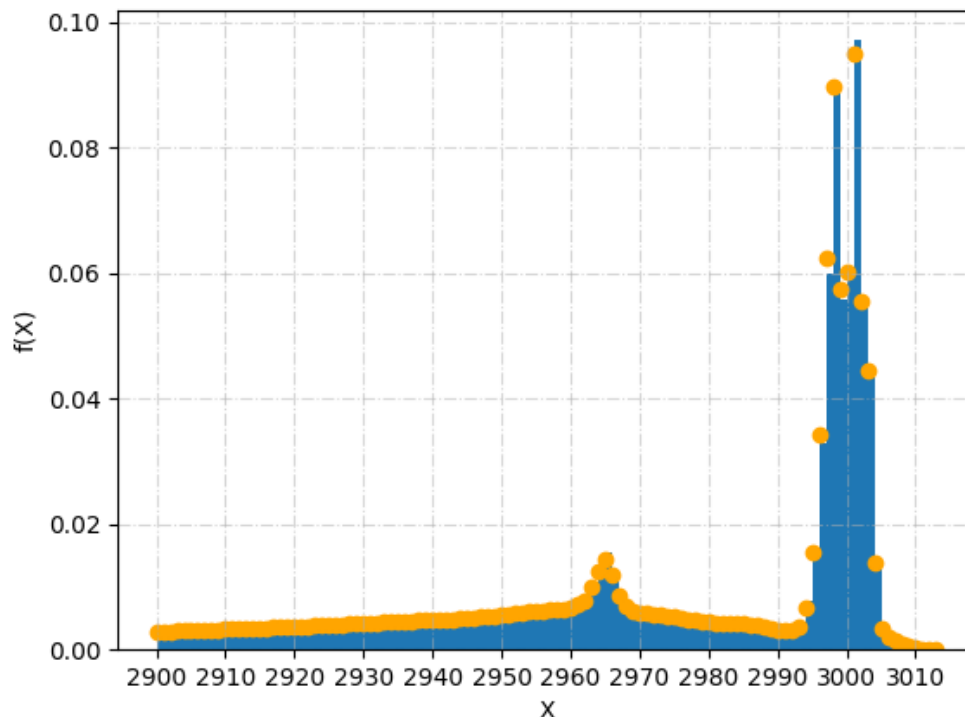


图 1 直接采样 20000 个点

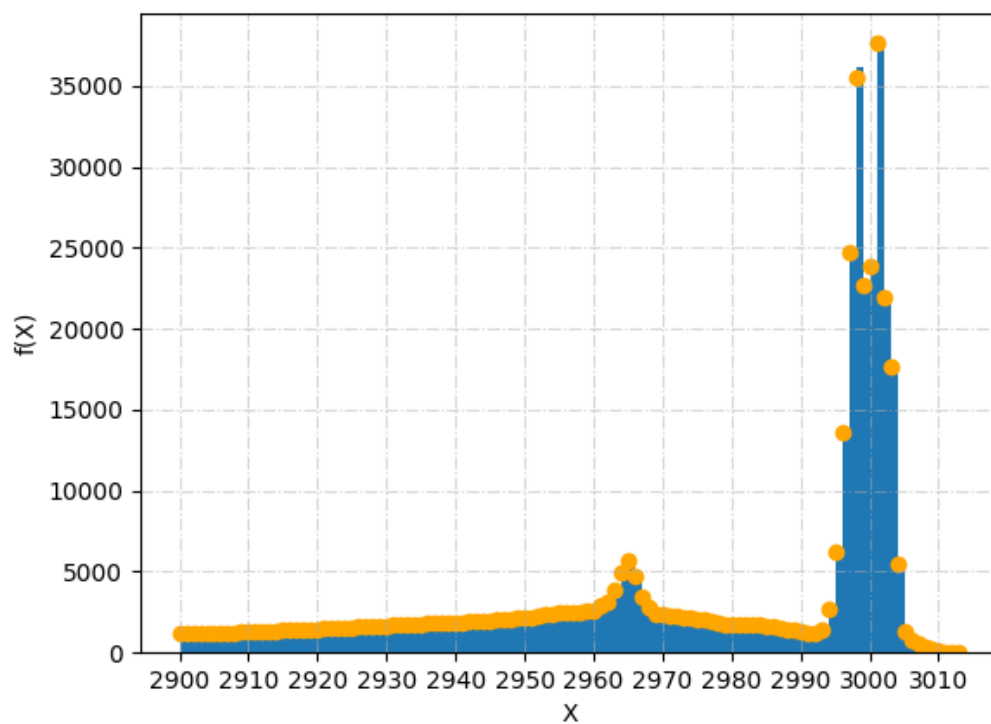


图 2 直接采样与原来点数相同

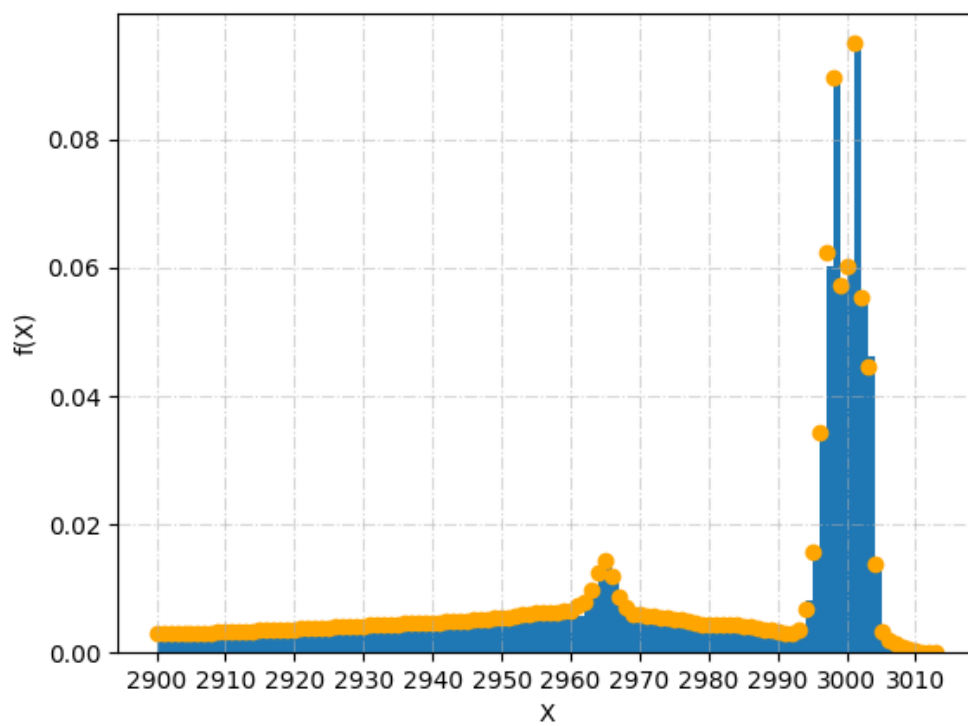


图 3 拒绝采样 20000 个点

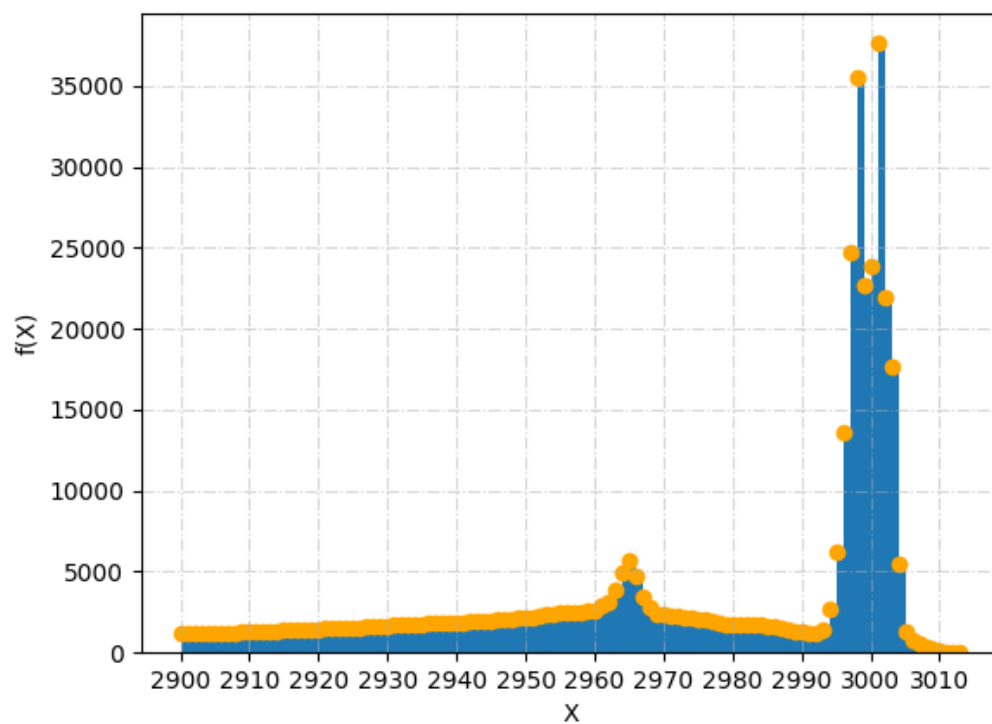


图 4 拒绝采样与原来点数相同